

Aufgabe 1

Sei $X \sim \chi^2(10)$, also χ^2 -verteilt mit 10 Freiheitsgraden.

- a) Erstellen Sie in R eine Grafik der Dichte f_X und der Verteilungsfunktion F_X von X nebeneinander und vergleichen Sie diese.
- b) Geben Sie den Modus, den Median und den Erwartungswert von X an und zeichnen diese in die Grafiken ein.

Seien nun $X \sim N(-5, 1)$, $Y \sim N(3, 5)$ und $Z \sim t(10)$. Die Zufallsvariable V folgt einer Mischverteilung aus diesen drei Zufallsvariablen:

$$V = 0.2 \cdot X + 0.3 \cdot Y + 0.5 \cdot Z.$$

- c)
 - i) Warum ist $f_V(v) = 0.2 \cdot f_X(v) + 0.3 \cdot f_Y(v) + 0.5 \cdot f_Z(v)$ eine gültige Dichte?
 - ii) Gilt $F_V(v) = 0.2 \cdot F_X(v) + 0.3 \cdot F_Y(v) + 0.5 \cdot F_Z(v)$? (mit Begründung)
 - iii) Berechnen Sie den Erwartungswert von V .
- d) Wiederholen Sie Schritt a) für V .
- e) *Bonus*: Wiederholen Sie Schritt b) für V .

Aufgabe 2

Seien $X \sim \text{Bin}(n, p)$ und $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ zwei unabhängige binomialverteilte Zufallsvariablen. Bestimmen Sie anhand der momenterzeugenden Funktion(en) die Verteilung von $Z = X + Y$.

Hinweise:

- Haben zwei Zufallsvariablen die gleiche momenterzeugende Funktion, so folgen sie derselben Verteilung.
- Außerdem gilt:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k.$$

Aufgabe 3

Berechnen Sie mit Hilfe der momenterzeugenden Funktionen den Erwartungswert und die Varianz einer poissonverteilten Zufallsvariable $Y \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\lambda > 0$.

Aufgabe 4

Die zwei-dimensionale Zufallsvariable $X = (X_1, X_2)$ besitzt folgende Dichtefunktion:

$$f_X(x_1, x_2) = \frac{1}{4}(1 + x_1x_2(x_1^2 + x_2^2))I_{[-1,1]}(x_1)I_{[-1,1]}(x_2).$$

Bestimmen Sie die Randdichten von X_1 und X_2 .